เรื่อง ระบบช่วยบริหารการเงินส่วนบุคคล

เสนอ

นาย ป้องเกียรติ หันกลาง
รหัสนิสิต 6621650582
หมู่เรียน 820 เลขที่ 6

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา 02739322 การวิเคราะห์
และ ออกแบบระบบสารสนเทศ ภาคพิเศษ
ภาคเรียนวิชาการคำนวณ และ เทคโนโลยีดิจิทัล
คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2566

คำนำ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาและพัฒนา “ระบบช่วยบริหารการเงิน” ซึ่งเป็นระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในการวางแผน ควบคุม และติดตามการใช้จ่ายทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันการบริหารจัดการด้านการเงินมีความสำคัญอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นในระดับบุคคล ครอบครัว หรือองค์กร การมีระบบที่ช่วยจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์รายรับรายจ่าย และแสดงผลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตัดสินใจทางการเงินได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

การพัฒนาระบบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถบันทึกรายรับ รายจ่าย วางแผนงบประมาณ และติดตามสถานะทางการเงินของตนเองได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังช่วยลดความผิดพลาดจากการจดบันทึกแบบเดิม และเพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์ข้อมูล

ป้องเกียรติ หันกลาง
ผู้จัดทำ

สารบัญ

หน้า

คำนำ i

Requirement 1

- Get Requirement 1

Proposal 2

- ชื่อเรื่อง 2
- ความสำคัญและที่มาของปัญหา 2
- วัตถุประสงค์ 2
- ขอบเขตของการดำเนินงาน 2
- ความต้องการระบบใหม่ 2
- แนวทางในการพัฒนาระบบ 3

การออกแบบตรรกะ 4

- การออกแบบตรรกะ HTA 4
- Context Diagram 4
- Data Flow Diagram (DFD) 5
- ER Diagram 8
- คำอธิบายกระบวนการ (Decision Table, Decision Tree) 9
- คำอธิบานการบวนการ (Process Description) 9

การออกแบบทางกายภาพ 21

- Database และความสัมพันธ์ 21
- หน้าจอเข้าสู่ระบบ (Login Screen) 24
- หน้าจอสมัครสมาชิก (Register Screen) 26
- หน้าจอหลักสรุปผล (Dashboard Screen) 27
- หน้าจอบันทึกรายรับ (Add Income Screen) 29
- หน้าจอบันทึกรายจ่าย (Add Expense Screen) 31
- หน้าจอประวัติการทำธุรกรรม (Transition History Screen) 33
- หน้าต่างแก้ไขธุรกรรม (Delete Transition Screen) 34
- หน้าจอตั้งค่างบประมาณและเป้าหมาย (Set Budget Screen) 36

การออกแบบเชิงวัตถุ 38

- Use Case Diagram 38

สารบัญ

	หน้า
แผ่นภาพผนวก	37
• หน้าตาระบบต่างๆ (UX & UI)	37

Requirement

Get Requirement

System:	ระบบการช่วยการบริหารการเงินส่วนบุคคล
Module:	แอปพลิเคชันการช่วยการบริการและจัดการการเงิน
Objective:	เพื่อให้ผู้ใช้สามรถดู Cashflow ของตัวบุคคล และ ช่วยการจัดการ

Requirement:

นอกเหนือจากการจดบันทึกในสมุดบัญชีแบบเดิม ระบบนี้จะช่วยให้ผู้ใช้จัดการการเงินผ่านเว็บแอปพลิเคชันได้อย่างสะดวก โดยมีรายละเอียดดังนี้:

- หน้าแสดงการเข้าใช้งาน (Login) เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลการเงิน
- หน้าต่างสำหรับเพิ่ม แก้ไข ลบ รายการรายรับและรายจ่าย
- ฟังก์ชันการตั้งค่างบประมาณ (Budget) ล่วงหน้าในแต่ละเดือน
- ฟังก์ชันการจัดการหมวดหมู่ (Category) ของธุรกรรม
- หน้า Dashboard แสดงกราฟสรุปยอดชำระ/ยอดคงเหลือ แยกตามหมวดหมู่

สำหรับสิ่งที่เกิดในระบบ คือ

- ระบบออกแบบมาให้ใช้งานง่าย รวดเร็ว (ไม่เกิน 3 คลิกในการบันทึก)
- ระบบสามารถแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้ใช้จ่ายเงินใกล้เกินงบประมาณที่ตั้งไว้

Proposal

ชื่อเรื่อง

ระบบช่วยบริหารงานเงินส่วนบุคคล (Personal Financial Management System)

ความสำคัญและที่มาของปัญหา

ในปัจจุบัน ปัญหาหนี้สินและการขาดสภาพคล่องทางการเงินของบุคคลทั่วไป มักเกิดจากการขาดการวางแผนและการจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายอย่างเป็นระบบ การจดบันทึกด้วยกระดาษมักสูญหายและยากต่อการคำนวณสรุปผล ดังนั้นจึงมีความต้องการระบบที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ช่วยคำนวณอัตโนมัติ และแสดงผลลัพธ์เป็นภาพรวมที่เข้าใจง่าย

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกธุรกรรมทางการเงิน ตั้งงบประมาณ รายจ่าย และสามารถสรุปรายงานสถานะทางการเงินประจำเดือนได้อย่างแม่นยำ

ขอบเขตของการดำเนินงาน

- ระบบมีการ Login เพื่อให้มีข้อมูลเก็บส่วนตัวของผู้ใช้
- ระบบจะไม่สามารถดึงยอดเงินจากแอพธนาคารได้ เนื่อจากข้อบังคับจากกฎหมายทางธุรกรรม
- ระบบครอบคลุม การจัดการบริหาร การดูยอดเงิน และ การช่วยแสดงยอด

ความต้องการระบบใหม่

- สามารถบันทึกรายรับรายจ่ายได้จากการบัยทึก
- สามารถคำนวณยอกเงินคงเหลือ
- จัดรายงานสรุปเป็นกราฟเข้าใจง่าย

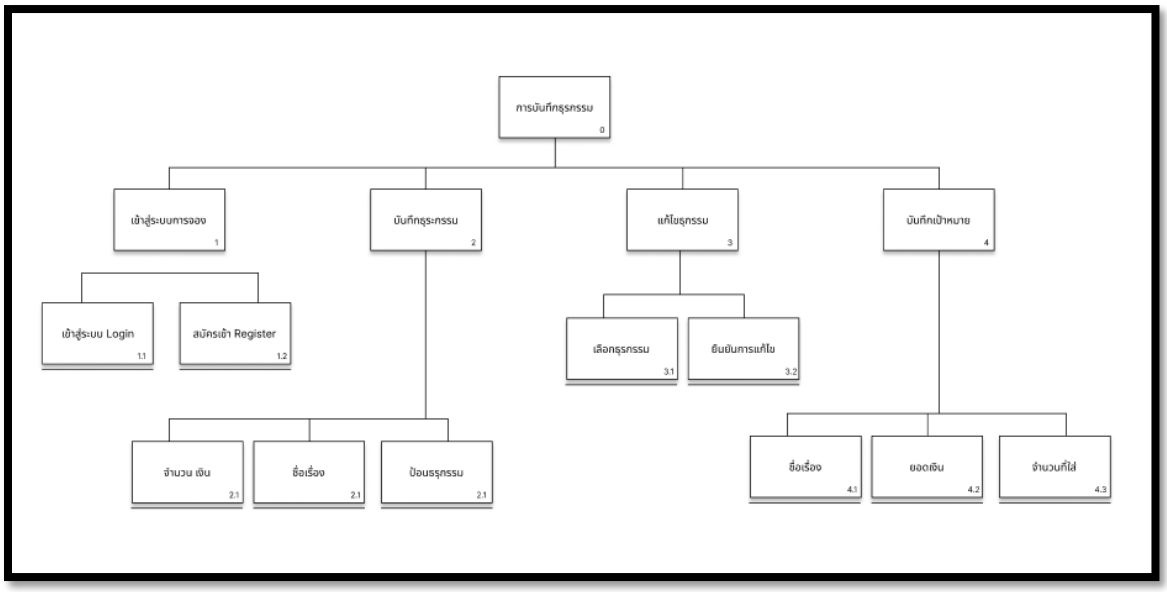
แนวทางในการพัฒนาระบบ

ประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอน

- การเริ่มต้นและวางแผน
- การออกแบบทางตรรกะ (Logical Design)
- การออกแบบทำกายภาพ (Physical Design)
- การทำให้เกิดผล และ การเขียนโปรแกรม

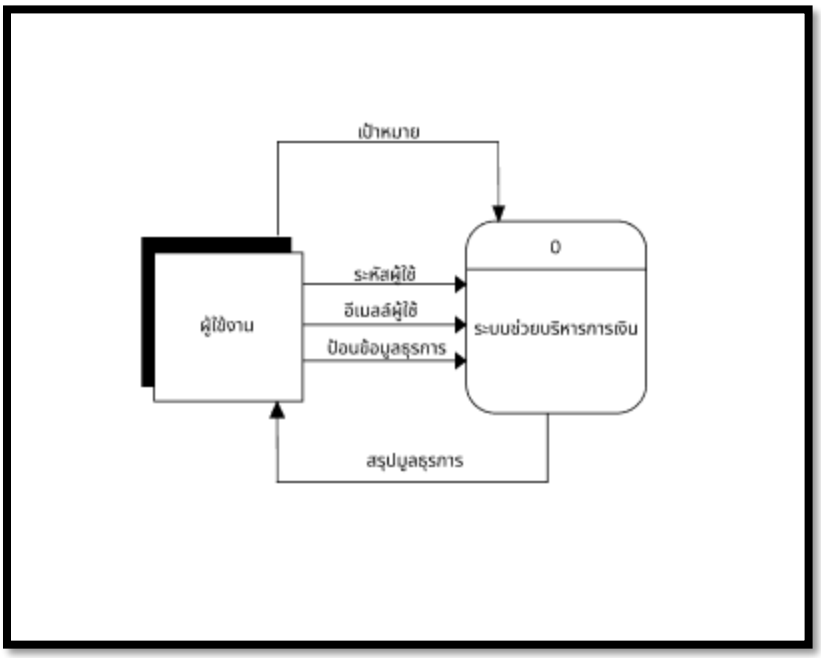
การออกแบบตรรกะ

การออกแบบทางตรรกะ HTA



รูป 3.1 HTA ของระบบการช่วยการบริหารการเงินส่วนบุคคล

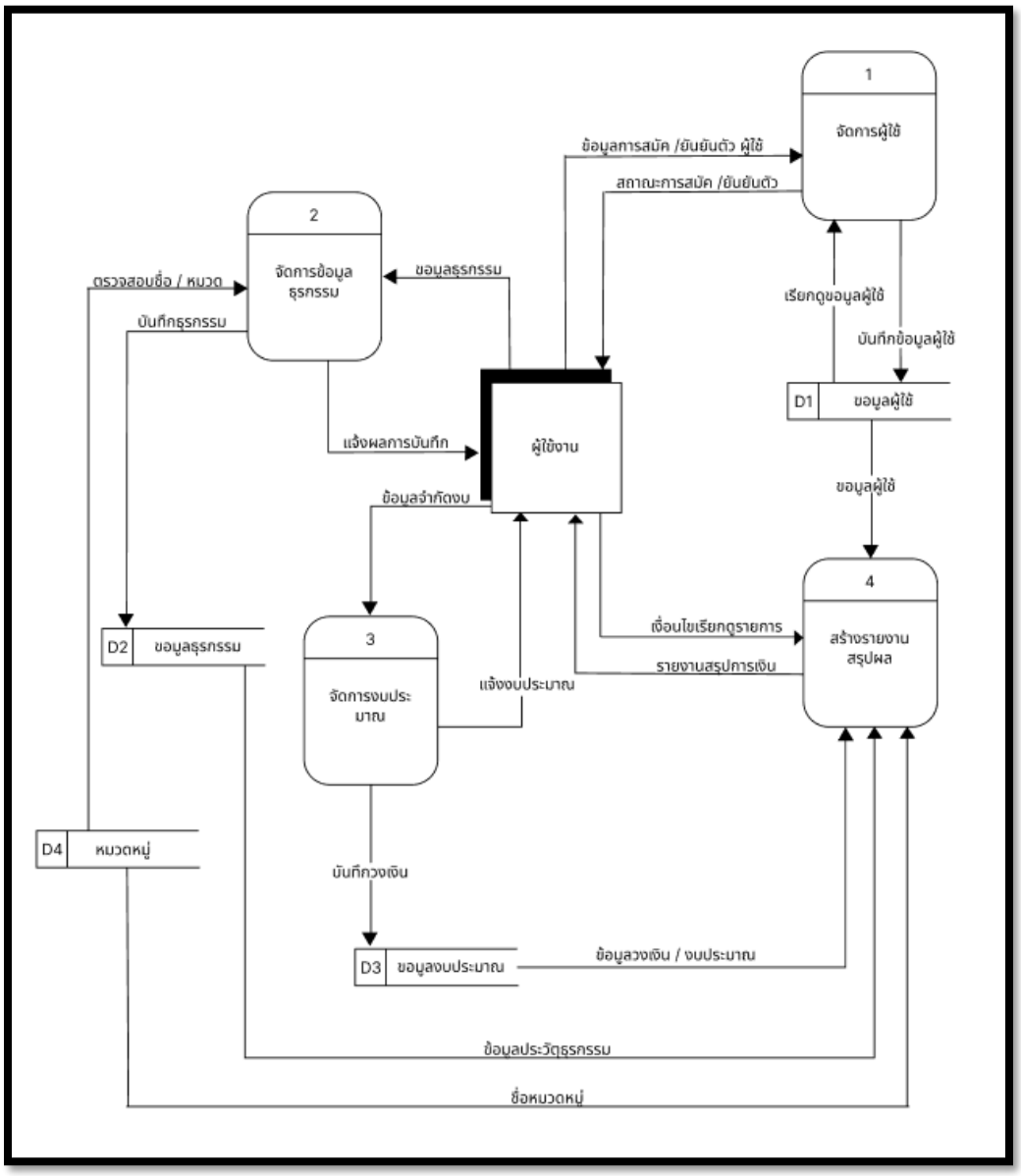
Context Diagram



รูปที่ 3.2 Context Diagram ของระบบการช่วยการบริหารการเงินส่วนบุคคล

• ระบบการบริหารการเงิน เป็นระบบที่ช่วยบันทึกและ คำนวณธุรการของผู้ใช้ส่วนบุคคล ผู้ใช้สมารถป้องข้อมูลรายรับรายจ่ายของต้นได้ เช่นการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และ ระบบจะเก็บข้อมูลไว้เพื่อให้ผู้ใช้ดูยอดรายรับฝรายจ่ายของตนได้ รวมทั้งผู้ใช้สามารถตั้งเป้าหมายการเก็บเงินหรือ เป้าหมายการใช้เงินได้ผ่านทางระบบ

Data Flow Diagram (DFD)



รูป 3.3 Data Flow Diagram (DFD) ระบบการช่วยการบริหารการเงินส่วนบุคคล

คำอธิบายกระบวนการ เป็นการอธิบายรายละเอียดการทำงานที่อยู่ภายในแต่ละกระบวนการ (Process) ของแผนภาพการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) เพื่อให้โปรแกรมเมอร์หรือผู้พัฒนาระบบเข้าใจถึงตรรกะ (Logic) ขั้นตอนการประมวลผล และเงื่อนไขต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างการอธิบายกระบวนการหลักที่สำคัญที่สุดของระบบ ได้แก่ กระบวนการที่ 2.0 จัดการธุรกรรม (Transaction Management) ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรม (Tasks of Activities) ดังต่อไปนี้

ชื่อกระบวนการ: 2.0 จัดการธุรกรรม (บันทึกรายรับ-รายจ่าย) ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง: ผู้ใช้งานระบบ (User) แฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง: D2: Transaction_Data, D3: Budget_Data, D4: Category_Data
ขั้นตอนการทำงาน (Tasks of Activities):

2.1 การรับข้อมูลเข้า (กรอกจำนวนเงินและเลือกหมวดหมู่)

ระบบจะแสดงหน้าจอส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) เพื่อให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลสำหรับการบันทึกธุรกรรมใหม่ โดยผู้ใช้จะต้องระบุข้อมูลที่จำเป็น ได้แก่ ประเภทธุรกรรม (รายรับ หรือ รายจ่าย), จำนวนเงิน (Amount), หมวดหมู่ของรายการ (Category) ซึ่งระบบจะดึงรายชื่อหมวดหมู่มาจากแฟ้มข้อมูล D4: Category_Data มาแสดงเป็นตัวเลือก (Dropdown) ให้ผู้ใช้เลือกใช้งาน นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถระบุวันที่เกิดธุรกรรม และพิมพ์ข้อความบันทึกช่วยจำ (Note) เพิ่มเติมได้

2.2 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Data Validation)

เมื่อผู้ใช้กดปุ่มบันทึก ระบบจะยังไม่นำข้อมูลลงฐานข้อมูลทันที แต่จะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบเงื่อนไขเบื้องต้น (Validation) โดยเฉพาะ "จำนวนเงิน" ระบบจะตรวจสอบว่าตัวเลขที่กรอกเข้ามานั้นอยู่ในรูปแบบของตัวเลขที่ถูกต้อง และ "ต้องมีค่ามากกว่า 0 เสมอ" รวมถึงตรวจสอบว่าผู้ใช้ได้เลือกหมวดหมู่แล้วหรือไม่ หากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือกรอกไม่ครบถ้วน ระบบจะหยุดการทำงานและแสดงข้อความแจ้งเตือน (Error Message) เพื่อให้ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องก่อนดำเนินการต่อ

2.3 การประมวลผลเงื่อนไขงบประมาณ (Budget Checking)

ในกรณีที่ธุรกรรมนั้นเป็น "รายจ่าย" ระบบจะนำข้อมูลหมวดหมู่ที่ผู้ใช้เลือก ไปตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลงบประมาณ (D3: Budget_Data) เพื่อดูว่าผู้ใช้ได้ตั้งค่าจำกัดวงเงินของหมวดหมู่นี้ในเดือนปัจจุบันไว้หรือไม่ หากมีการตั้งงบประมาณไว้ ระบบจะคำนวณโดยนำ (ยอดรายจ่ายสะสมในหมวดหมู่นั้นของเดือนนี้ + จำนวนเงินที่กำลังจะบันทึกใหม่) มาเปรียบเทียบกับ (วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้)

- หากยอดรวมเกินกว่างบประมาณ: ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือน (Pop-up Alert) ให้ผู้ใช้ทราบว่า "การใช้จ่ายหมวดหมู่นี้เกินงบประมาณที่กำหนดไว้" แต่ยังคงอนุญาตให้บันทึกข้อมูลได้
- หากยอดรวมไม่เกิน: ระบบจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปโดยไม่มีการแจ้งเตือน

2.4 การบันทึกข้อมูลและการแสดงผล (Data Storing & Output)

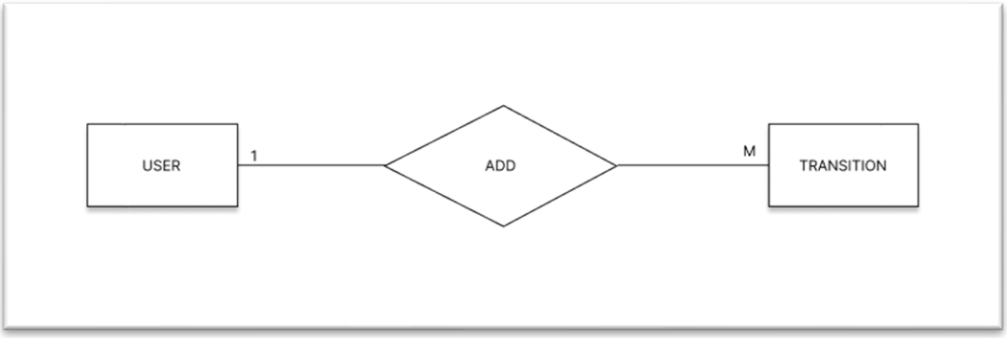
เมื่อข้อมูลผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและผ่านเงื่อนไขงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนำชุดข้อมูลธุรกรรมทั้งหมด (รหัสผู้ใช้, รหัสหมวดหมู่, จำนวนเงิน, วันที่, บันทึกช่วยจำ) ไปบันทึกเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลประวัติธุรกรรม (D2: Transaction_Data) อย่างถาวร หลังจากบันทึกสำเร็จ ระบบจะส่งผลการทำงาน (Output) กลับไปยังหน้าจอของผู้ใช้ โดยแสดงข้อความ "บันทึกข้อมูลสำเร็จ" พร้อมกับอัปเดตยอดเงินคงเหลือและประวัติการทำรายการในหน้าแดชบอร์ดให้เป็นปัจจุบันทันที

แผนภาพนี้ คือ DFD ที่แสดงรายละเอียด

ขั้นการทำ ER Diagram

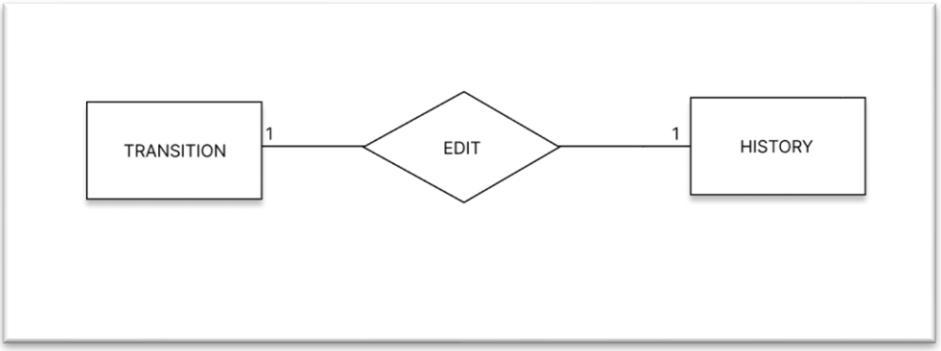
สร้าง Relation ship .ให้กับ Entity

1.ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้(USER) กับการบันทึกธุรกรรม (TRANSITION) เป็นความสัมพันธ์แบบ 1:M คือ 1 คนสามารเพิ่มธุรกรรมได้หลายอัน



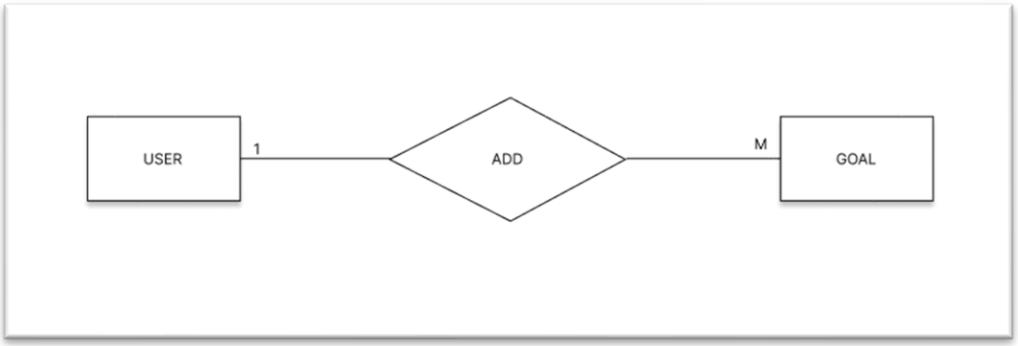
รูที่ 3.4.1 ER-Diagram USER กับ TRANSITION

2.ความสัมพันธระหว่างผู้ใช้ (TRANSITION) กับการลบทางธุรกรรม (TRANSITION) เป็นความสัมพันธ์แบบ 1:1 คือ คนสามารถแก้ไข 1 ธุรกรรมต่อ ธุรกรรมได้



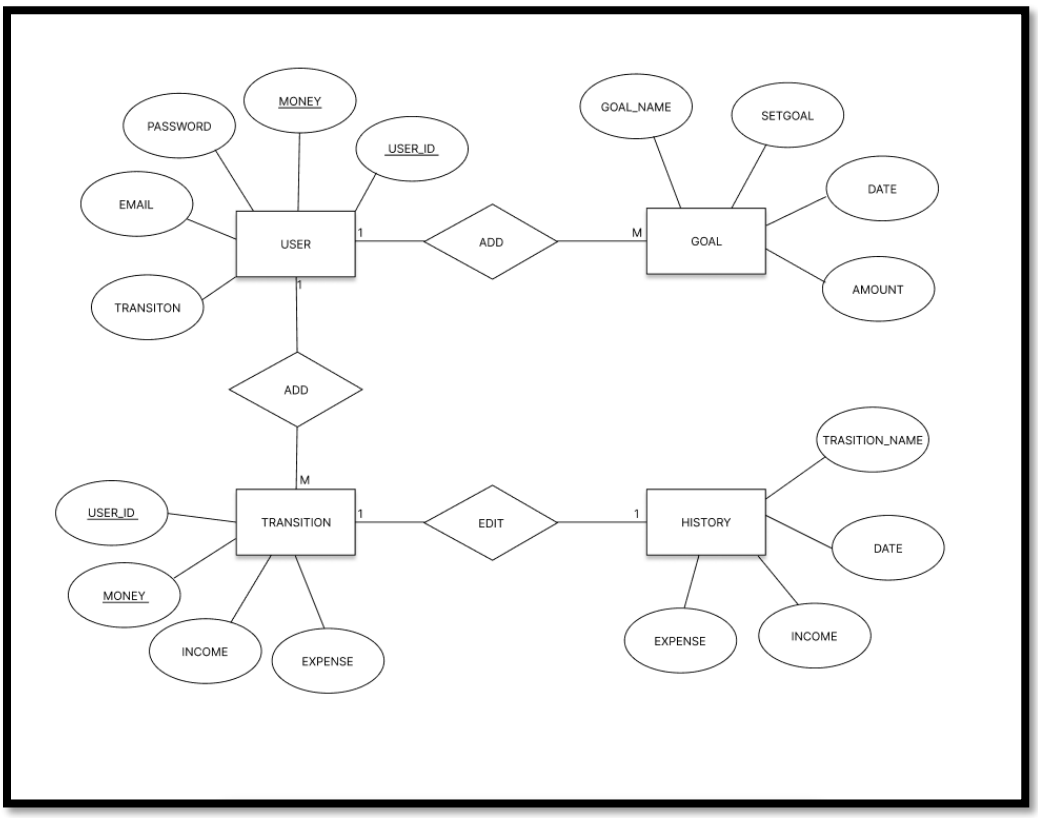
รูที่ 3.4.1 ER-Diagram TRANSITION กับ TRANSITION

3.ความสัมพันธระหว่างผู้ใช้ (USER) กับการเป้าหมาย (GOAL) เป็นความสัมพันธ์แบบ 1:M คือคน 1 คนสามารถสร้างเป้าหมายได้หลายอัน



รูที่ 3.4.1 ER-Diagram USER กับ GOAL

แผนภาพ ER Diagram พร้อมกำหนดแอททรีบิวต์และกุญแจหลัก



รูป ER Diagram ของระบบการช่วยการบริหารการเงินส่วนบุคคล

คำอธิบายกระบวนการ (Process Desceiption)

System : ระบบการช่วยการบริหารการเงินส่วนบุคคล

Process : 1.0 จัดการผู้ใช้

Tasks of Activities : 1.1 สมัครสมาชิกใหม่

1.2 เข้าสู่ระบบ

1.3 จัดการและแก้ไขข้อมูล

กระบวนการที่ 1 ประกอบไปด้วยงานย่อยเกี่ยวกับการจัดการของข้อมูลของผู้ใช้ โดยลูกค้าทำการสมัครสมาชิกเพื่อสร้างรหัสไว้เก็บข้อมูลเฉพาะคนของคนนั้น และเข้าสู้ระบบเพื่อเก็บข้อมูลสามารถเก็บ INCOME/EXPENSE และตั้งค่าการแก้ไขต่างๆ

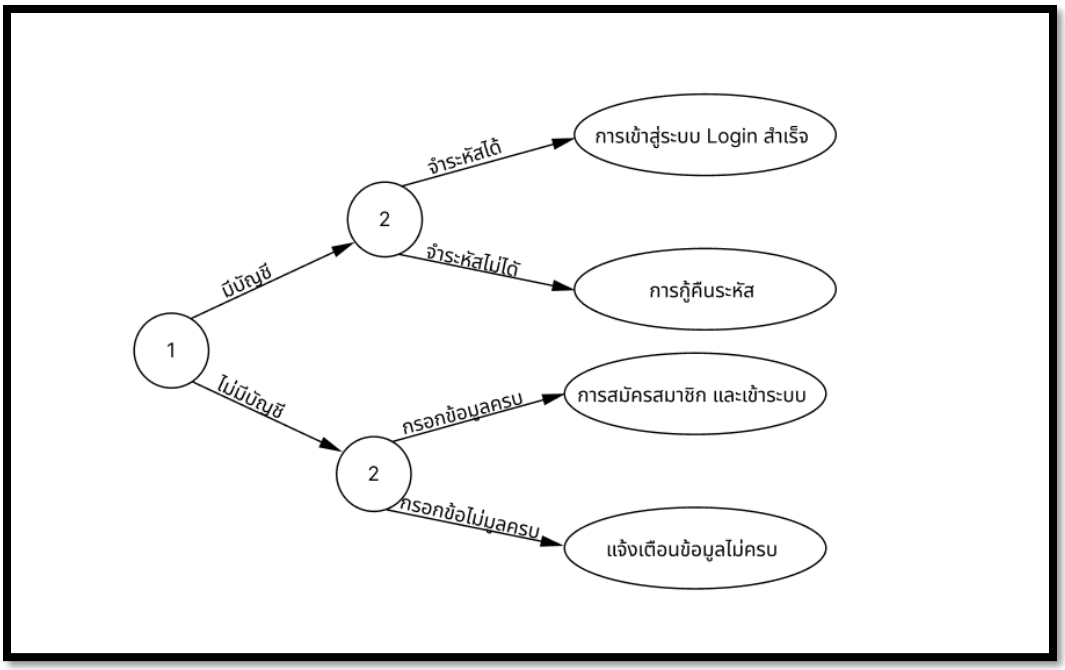
รูป 3.5 คำอธิบายกระบวนการจัดการข้อมูลผู้ใช้

Structure English

```
BEGIN Process 1.0 จัดการข้อมูลผู้ใช้
   READ input_data(email , password , transition)

   IF email มีอยู่ในระบบ THEN
      IF password ถูกต้อง THEN
         PRINT  “เข้าสู่ระบบสำเร็จ”
      ELSE
         PRINT  “เข้าสู่ระบบกู้คืนระหัสผ่าน”
      END IF
         PRINT “เข้าสู่ระบบเรียบร้อย”
   ELSE IF ไม่มีบัญชี
      READ input data (email , password)
      PRINT “เข้าสู่ระบบสำเร็จ”
   END IF
END
```

Decision Tree



รูป Decision Tree กระบวนที่ 1 การจัดการข้อมูลผู้ใช้

Decision Table

เงื่อนไข และ การกระทำ	หลักเกณฑ์ (Rules)							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.ผู้ใช้มีบัญชี	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N
2.จำระหัสผ่านไม่ได(กรณีมีบัญชี)	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N
3.กรอกข้อมูลครบถ้วน (กรณีมีไม่บัญชี)	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
1.เข้าสู่ระบบ	X	X						
2.สมัครสมาชิก และเข้าระหัส			X	X				
3.แจ้งเตือนใส่ข้อมูลไม่ครบถ้วน					X		X	

รูป Decision Table กระบวนที่ 1 การจัดการข้อมูลผู้ใช้

คำอธิบายกระบวนการ (Process Desceiption)

System : ระบบการช่วยการบริหารการเงินส่วนบุคคล

Process : 2.0 จัดการข้อธุรกรรม

Tasks of Activities : 2.1 ป้อนข้อมูลการเงิน

2.2 ป้อน Income / Expense

2.3 แสดงผล

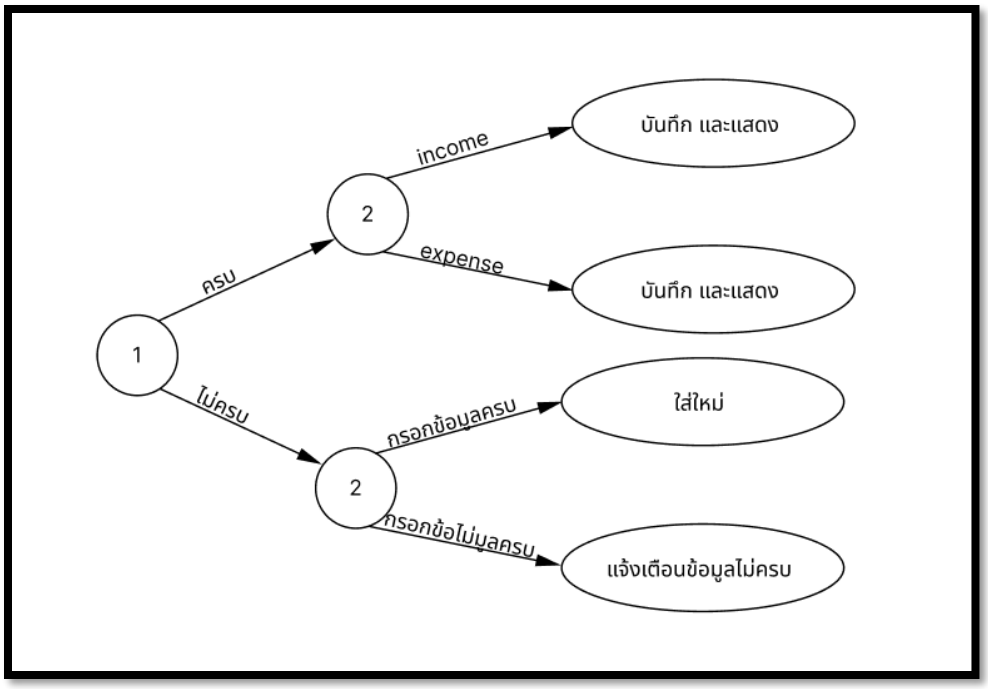
กระบวนการที่ 2 ประกอบไปด้วยงานย่อยเกี่ยวกับการจัดการของข้อมูลของผู้ใช้ โดยลูกค้าทำการสมัครสมาชิกเพื่อสร้างรหัสไว้เก็บข้อมูลเฉพาะคนของคนนั้น และเข้าสู้ระบบ การจัดเก็บข้อมูลสามารถเก็บ INCOME/EXPENSE และตั้งค่าการแก้ไขต่างๆ

รูป 3.5 คำอธิบายกระบวนการจัดการข้อธุรกรรม

Structure English

```
BEGIN Process 2.0 จัดการข้อธุรกรรม
    READ input_data( income , expense , date , transition_name)
    PRINT “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย”
    IF data ไม่ครบ THEN
        PRINT “กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ”
    ELSE IF data ครบ THEN
        PRINT  “เข้าสู่ระบบสำเร็จ”
    END IF
         PRINT “เข้าสู่ระบบเรียบร้อย”
    PRINT Income
    PRINT Expense
    PRINT Total Amount
END
```

Decision Tree



รูป Decision Tree กระบวนที่ 2 การจัดการข้อธุรกรรม

เงื่อนไง และ การกระทำ	หลักเกณฑ์ (Rules)							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.ข้อมูล Transition	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N
2.กรอกข้อมูลไม่ครบ	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N
3.กรอกข้อมูลครบท้วน)	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
1.Income / Expense	X	X						
2.Date			X	X				
3.แจ้งเตือนใส่ข้อมูลไม่ครบท้วน					X	X	X	

Decision Table

รูป Decision Table กระบวนที่ 2 การจัดการข้อธุรกรรม

คำอธิบายกระบวนการ (Process Desceiption)

System : ระบบการช่วยการบริหารการเงินส่วนบุคคล

Process : 3.0 จัดประมาณ

Tasks of Activities : 3.1 เก็บข้อมูล

3.2 ตั้ง budget

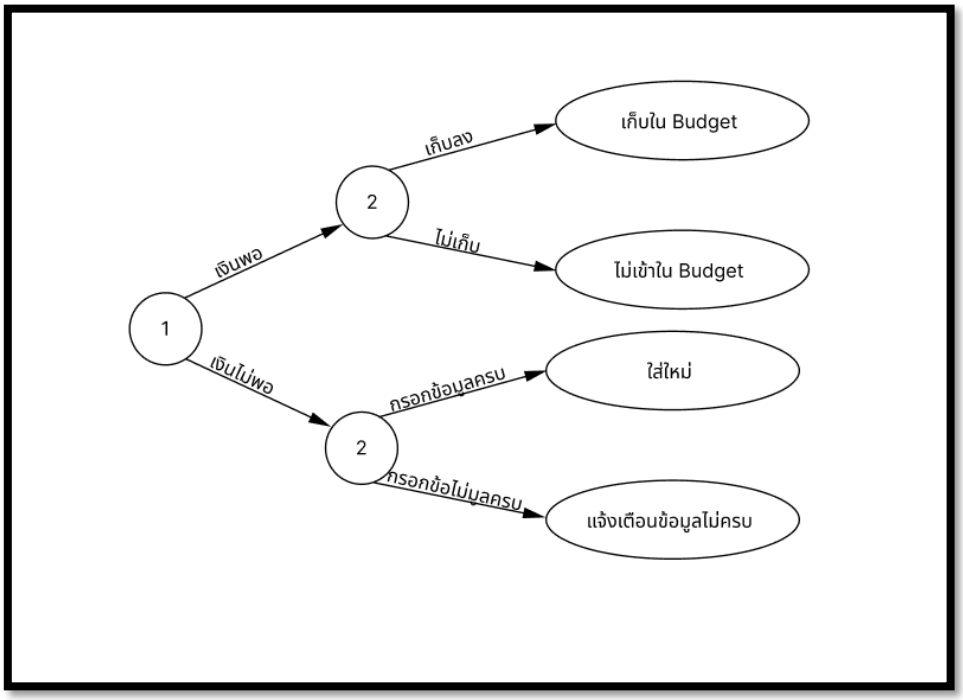
เก็บข้อมูลต่างๆ ตั้ง budget เพื่อตั้งเป้าหม่ายต่างๆ

รูป 3.5 คำอธิบายกระบวนการจัดประมาณ

Structure English

```
BEGIN Process 3.0 จัดประมาณ
   READ input_data( budget , budget _name , date ,, amount)
   PRINT “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย”
   IF create budget THEN
       PRINT “ทำการตั้งเป้าหมาย”
   END IF
   IF budget < amount THEN
      PRINT “จำนวนเงินไม่เพียงพอในการนำเก็บเข้าใน Budget”
   ELSE IF budget => amount THEN
      PRINT “จำนวนเงินเพิ่มเข้าใน Budget เรียบร้อย”
END
```

Decision Tree



รูป Decision Tree กระบวนที่ 3 จัดประมาณ

Decision Table

เงื่อนไง และ การกระทำ	หลักเกณฑ์ (Rules)							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.ข้อมูลเป้าหมาย	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N
2.เงินไม่พอในการใส่ในเป้าหมาย	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N
3.เงินพอในการใส่ในเป้าหมาย	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
1.Budget	X	X						
2.Set amount			X	X				
3.แจ้งเตือนใส่ข้อมูลไม่ครบก้วน					X	X	X	

รูป Decision Table กระบวนที่ 3 จัดประมาณ

คำอธิบายกระบวนการ (Process Desceiption)

System : ระบบการช่วยการบริหารการเงินส่วนบุคคล

Process : 4.0 สร้างรายงานสรุปผล

Tasks of Activities : 4.1 แสดงผลข้อมูลต่างๆ

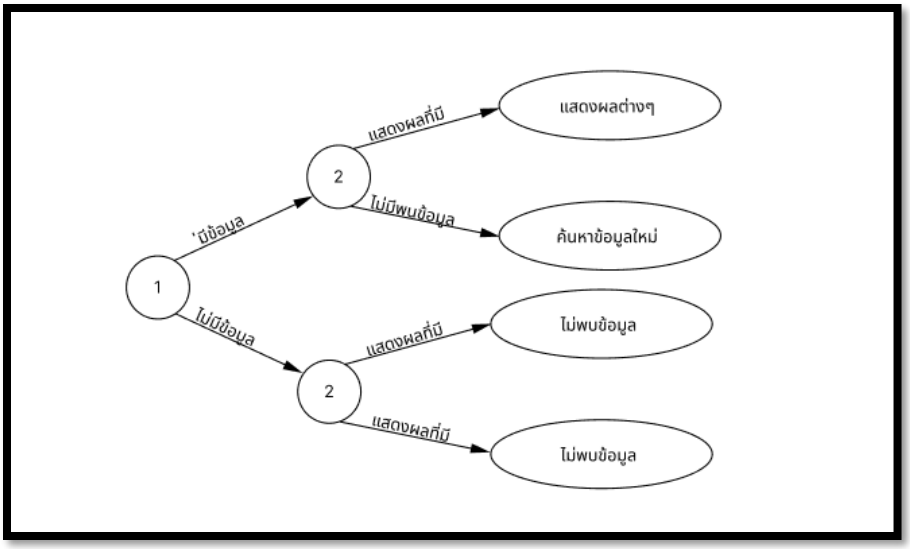
แสดงผลของขอมูลทั้งหมดในแต่ละที่ เช่น IHistory , Dashboard , และ Budget ข้อมูลต่างๆ ที่ตั้งในอยู่ในเป้าหมาย

รูป 3.5 คำอธิบายกระบวนการสร้างรายงานสรุปผล

Structure English

```
BEGIN Process 4 สร้างรายงานสรุปผล
   READ output data  ( dashboard Total , History , Budget)
   IF data exit THEN
       PRINT “Dashboard”
       PRINT “History”
       PRINT “Budget”
   ELSE data non-exit  THEN
       PRINT “ไม่มีข้อมูลดังกลาว”
   END IF
END
```

Decision Tree



รูป Decision Tree กระบวนที่ 4 สร้างรายงานสรุปผล

Decision Table

เงื่อนไง และ การกระทำ	หลักเกณฑ์ (Rules)							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.แสดงข้อมูล	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N
2.ไม่พบข้อมูล	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N
3.พบข้อมูล	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
1.Dashboard	X	X						
2.History			X	X				
3.Budget					X		X	
4.แจ้งเตือนใส่ข้อมูลไม่ครบท้วน						X		X

รูป Decision Table กระบวนที่ 4 สร้างรายงานสรุปผล

Database และแสดงความสัมพันธ์

รายละเอียดของโครงสร้างแต่ละตารางในระบบได้ถูกกำหนด Data Type, ขนาด, ขอบเขตของข้อมูล (Constraints) และนัยสำคัญอย่างละเอียด ดังนี้

ตาราง Users (เก็บข้อมูลผู้ใช้งานระบบ)

Field Name	Data Type	Size	Key	Constraint (ข้อจำกัด	นัยสำคัญ (Descriptic	ข้อมูลตัวอย่าง (Samp
user_id	INT	11	PK	AUTO_INCREMENT, N	รหัสประจำตัวผู้ใช้งาน	1001
username	VARCHAR	50	-	UNIQUE, NOT NULL	ชื่อผู้ใช้งานสำหรับเข้าสู่ระบ	somchai_user
password	VARCHAR	255	-	NOT NULL	รหัสผ่าน	2a12$R9h/c...
email	VARCHAR	100	-	UNIQUE, NOT NULL	กู้คืนรหัส	somchai@email.com
created_at	DATETIME	-	-	DEFAULT CURRENT_T	เวลาที่สมัครสมาชิก	2026-03-01 10:30:00

ตาราง Categories (เก็บข้อมูลหมวดหมู่การเงิน)

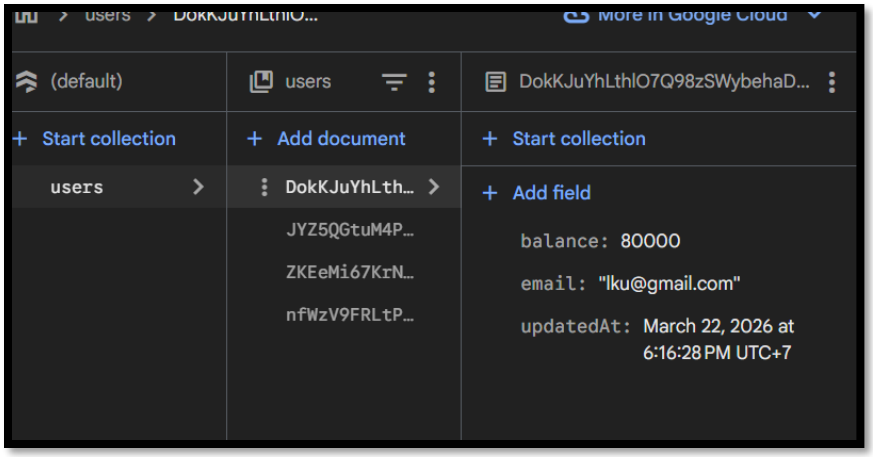
Field Name	Data Type	Size	Key	Constraint (ข้อจำกัด)	นัยสำคัญ (Description)	ข้อมูลตัวอย่าง (Sample)
cat_id	INT	11	PK	AUTO_INCREMENT, NOT NULL	รหัสหมวดหมู่	15
cat_name	VARCHAR	100	-	NOT NULL	ชื่อหมวดหมู่	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
trans_type	ENUM	-	-	IN ('Income', 'Expense')	ประเภทหมวดหมู่ (รายรับ หรือ รายจ่าย)	Expense
color_code	VARCHAR	7	-	NULLABLE, DEFAULT '#000000'	รหัสสี (Hex) สำหรับนำไปแสดงกราฟวงกลม	#FF5733

ตารางที่ Transactions (เก็บข้อมูลรายการรายรับ-รายจ่าย)

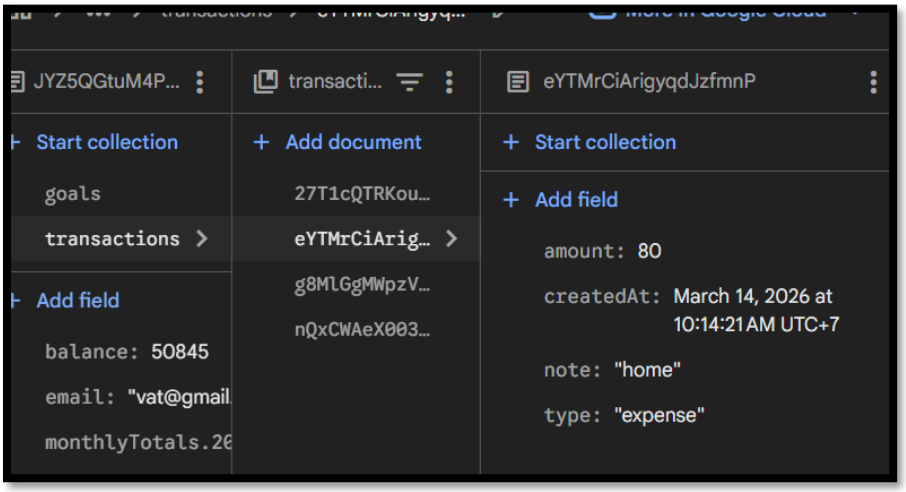
Field Name	Data Type	Size	Key	Constraint (ข้อจำกัด)	นัยสำคัญ (Description)	ข้อมูลตัวอย่าง (Sample)
trans_id	INT	11	PK	AUTO_INCREMENT, NOT NULL	รหัสธุรกรรม	50024
user_id	INT	11	FK	REFERENCES Users(user_id)	อ้างอิงรหัสผู้ใช้งานที่ทำรายการ	1001
cat_id	INT	11	FK	REFERENCES Categories(cat_id)	อ้างอิงรหัสหมวดหมู่	15
amount	DECIMAL	10,2	-	NOT NULL, CHECK (amount > 0)	จำนวนเงินที่ทำรายการ (ต้องมากกว่า 0)	250
trans_date	DATE	-	-	NOT NULL	วันที่เกิดธุรกรรม (บันทึกย้อนหลังได้)	2026-03-03
note	TEXT	-	-	NULLABLE	บันทึกช่วยจำเพิ่มเติม	ค่ากาแฟร้าน Amazon

ตารางที่ Budgets (เก็บข้อมูลการตั้งงบประมาณรายเดือน)

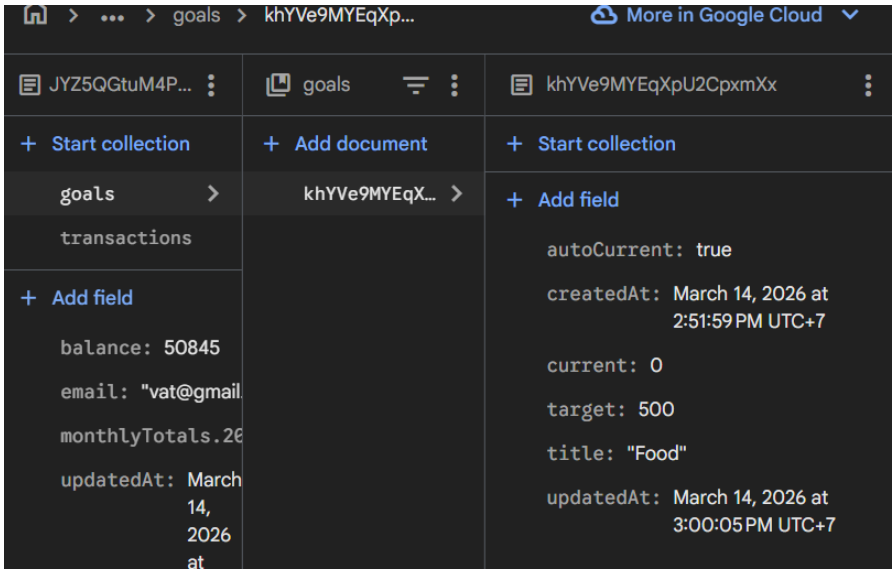
Field Name	Data Type	Size	Key	Constraint (ข้อจำกัด)	นัยสำคัญ (Description)	ข้อมูลตัวอย่าง (Sample)
budget_id	INT	11	PK	AUTO_INCREMENT, NOT NULL	รหัสงบประมาณ	805
user_id	INT	11	FK	REFERENCES Users(user_id)	อ้างอิงรหัสผู้ใช้งาน	1001
cat_id	INT	11	FK	REFERENCES Categories(cat_id)	อ้างอิงรหัสหมวดหมู่ที่ต้องการคุมงบ	15
limit_amount	DECIMAL	10,2	-	NOT NULL, CHECK (>= 0)	จำนวนเงินสูงสุดที่จำกัดไว้	5000
month_year	VARCHAR	7	-	NOT NULL (รูปแบบ MM-YYYY)	เดือนและปีที่งบประมาณนี้มีผลบังคับใช้	03-2026
alert_threshold	INT	3	-	DEFAULT 80, CHECK (<= 100)	% แจ้งเตือนเมื่อใช้เงินใกล้หมดงบ	80



รูป Database ของระบบ

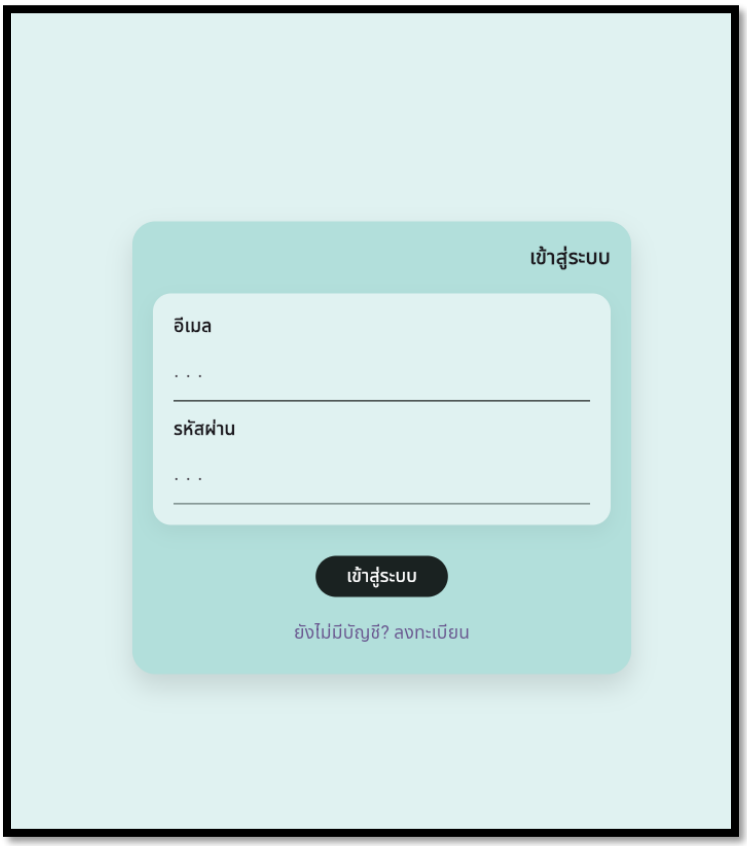


รูป Database ของระบบ



รูป Database ของระบบ

หน้าจอเข้าสู่ระบบ (Login Screen)



รูป หน้าจอเข้าสู่ระบบ

1. วัตถุประสงค์ (Objective): เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน รักษาความปลอดภัยของข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล และกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลเฉพาะบัญชีของตนเองเท่านั้น

2. ส่วนนำเข้าข้อมูล (Input):
   - Email (ฟิลด์กรอกข้อความ Text Box) -> รับข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน
   - Password (ฟิลด์กรอกรหัสผ่าน Password Box) -> รับข้อมูลรหัสผ่านโดยแสดงเป็นสัญลักษณ์จุดเพื่อความปลอดภัย
   - ปุ่มเข้าสู่ระบบ (Login Button) ->เพื่อส่งคำสั่งให้ระบบเริ่มทำงาน
   - ลิงก์ลืมรหัสผ่าน / ลิงก์สมัครสมาชิก – สำหรับนำทางไปยังหน้าจออื่น

3. กระบวนการทำงาน (Process):
   - ระบบรับค่า Email และ Password จากผู้ใช้
   - ระบบตรวจสอบเบื้องต้น (Validation) ว่ามีการกรอกข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ หากเว้นว่าง

ให้แจ้งเตือนทันที

•ระบบนำ Password ที่รับมาผ่านกระบวนการเข้ารหัส (Hashing Algorithm) เพื่อนำไปเปรียบเทียบ

•ส่งคำสั่ง Query ไปยังฐานข้อมูลตาราง Users

•หากพบข้อมูลตรงกัน ระบบจะสร้าง Session ID เพื่อระบุสถานการณ์เข้าสู่ระบบ

4. ส่วนแสดงผล (Output):

•กรณีสำเร็จ: หน้าจอจะถูกเปลี่ยนทาง (Redirect) ไปยังหน้าจอหลัก (Dashboard) ของผู้ใช้รายนั้น

....•กรณีล้มเหลว: ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน (Error Message) สีแดงใต้กล่องข้อความว่า "ชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง โปรดลองอีกครั้ง"

ปหน้าจอสมัครสมาชิก (Register Screen)

รูป หน้าจอเข้าสู่ระบบ

1. วัตถุประสงค์ (Objective): เพื่อให้ผู้ใช้งานใหม่สามารถลงทะเบียนสร้างบัญชีสำหรับการจัดเก็บข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของตนเองในฐานข้อมูลระบบได้อย่างถูกต้อง

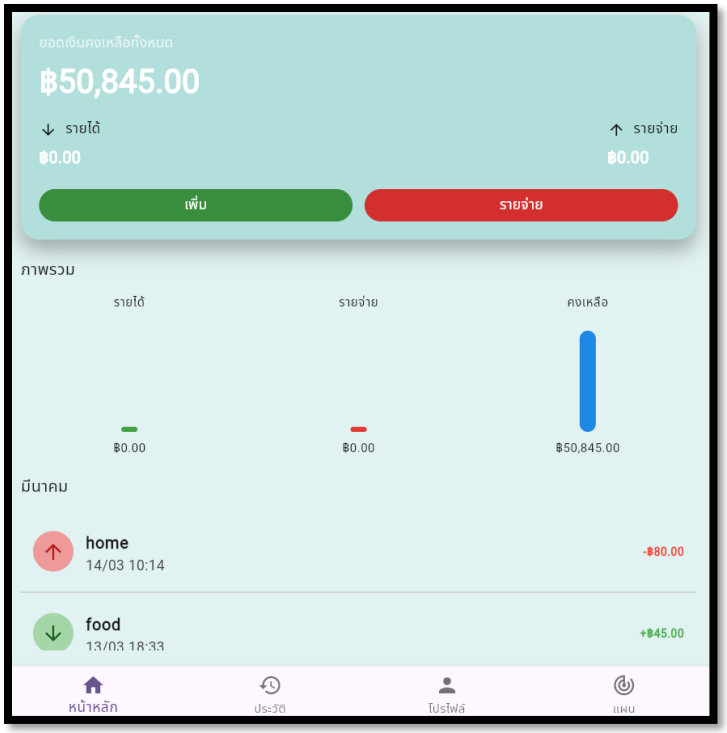
2. ส่วนนำเข้าข้อมูล (Input):
   - Email (ฟิลด์กรอกอีเมล) - รับข้อมูลอีเมลสำหรับใช้ติดต่อหรือกู้คืนรหัสผ่าน
   - Password (ฟิลด์กรอกรหัสผ่าน) - รับข้อมูลรหัสผ่าน (ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 6 ตัวอักษร)
   - Confirm Password (ฟิลด์กรอกรหัสผ่าน) - ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งให้ตรงกัน
   - ปุ่มลงทะเบียน (Register Button) – ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ

3. กระบวนการทำงาน (Process):
   - ตรวจสอบ (Validation) รูปแบบอีเมลให้ถูกต้อง (มีสัญลักษณ์ @ และ Domain)
   - ตรวจสอบค่า Password และ Confirm Password ว่ามีค่าตรงกันหรือไม่

- ระบบส่งคำสั่ง Query ไปตรวจสอบในตาราง Users ว่า Username หรือ Email นี้มีผู้ใช้งานอื่นลงทะเบียนไว้แล้วหรือไม่
- หากข้อมูลไม่ซ้ำ ระบบจะทำการเข้ารหัสรหัสผ่าน (Password Hash)
- ส่งคำสั่งเพิ่มข้อมูล (INSERT INTO) ลงในตาราง Users พร้อมบันทึกเวลาที่สมัคร (created_at)
-

4. ส่วนแสดงผล (Output):
   - กรณีสำเร็จ: แสดงกล่องข้อความ Pop-up สีเขียวว่า "ลงทะเบียนสำเร็จ กรุณาเข้าสู่ระบบ" และนำผู้ใช้กลับไปยังหน้า Login
   - กรณีข้อมูลซ้ำ/ผิดพลาด: แสดงข้อความสีแดงเตือน เช่น "อีเมลนี้ถูกใช้งานแล้ว" หรือ "รหัสผ่านไม่ตรงกัน"

หน้าจอหลักและสรุปผล (Dashboard Screen)

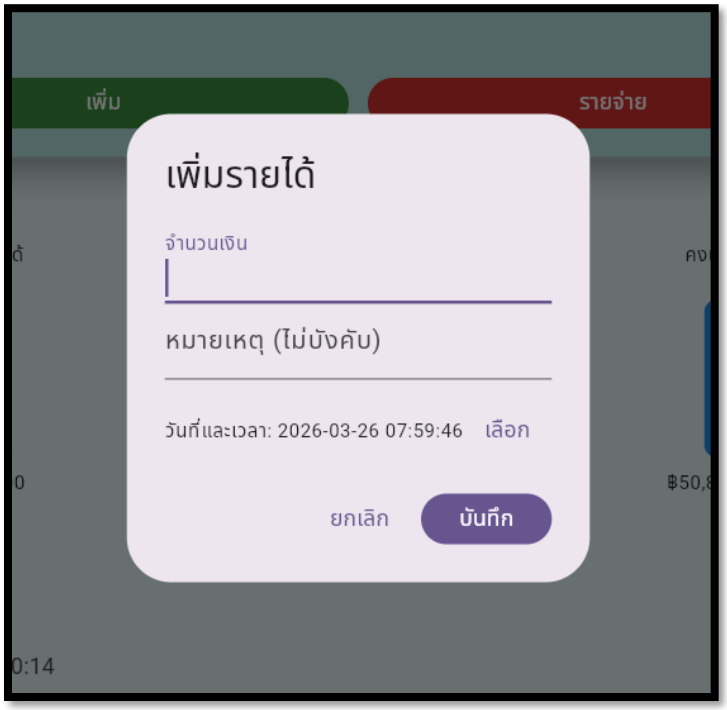


รูปหน้าจอหลักและสรุปผล

1. วัตถุประสงค์ (Objective): เพื่อแสดงภาพรวมสถานะทางการเงินของผู้ใช้ในเดือนปัจจุบันแบบสรุป ช่วยให้ผู้ใช้สามารถประเมินพฤติกรรมการใช้จ่ายและยอดเงินคงเหลือได้อย่างรวดเร็ว

2. ส่วนนำเข้าข้อมูล (Input):
    - เดือนและปี (Month/Year Picker) - ตัวเลือกแบบ Dropdown สำหรับกรองข้อมูลตามช่วงเวลาที่ต้องการดู (ค่าเริ่มต้นคือเดือนปัจจุบัน)
    - ปุ่มเพิ่มธุรกรรม (Floating Action Button: +) - ปุ่มลัดสำหรับไปหน้าบันทึกรายรับ/รายจ่าย
3. กระบวนการทำงาน (Process):
    - เมื่อหน้าจอโหลด ระบบจะดึงข้อมูล User ID จาก Session ปัจจุบัน
    - ดึงข้อมูลจากตาราง Transactions ตาม User ID และเดือน/ปีที่เลือก
    - การคำนวณ:
        1. นำยอดรวมรายการประเภท Income ทั้งหมดมาคำนวณเป็น "รายรับรวม"
        2. นำยอดรวมรายการประเภท Expense ทั้งหมดมาคำนวณเป็น "รายจ่ายรวม"
        3. คำนวณ (รายรับรวม - รายจ่ายรวม) เพื่อหา "ยอดเงินคงเหลือ"
    - จัดกลุ่มข้อมูล (Group By) รายจ่ายตามตาราง Categories เพื่อดึงสีและชื่อหมวดหมู่มาเตรียมวาดกราฟวงกลม (Pie Chart)
4. ส่วนแสดงผล (Output):
    - แสดงตัวเลขสรุป 3 ส่วน: ยอดเงินคงเหลือ (ตัวใหญ่อยู่ตรงกลาง), ยอดรายรับ (สีเขียว), ยอดรายจ่าย (สีแดง)
    - แสดงกราฟวงกลม (Pie Chart) แบ่งตามสัดส่วนหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย
    - แสดงรายการธุรกรรมล่าสุด (Recent Transactions) 5 รายการด้านล่าง

หน้าจอบันทึกรายรับ (Add Income Screen)



รูป หน้าจอบันทึกรายรับ

1. วัตถุประสงค์ (Objective): เพื่อรับข้อมูลรายได้ที่เข้ามาในระบบ เช่น เงินเดือน, โบนัส, หรือรายได้เสริม เพื่อให้ระบบนำไปอัปเดตยอดเงินคงเหลือ

2. ส่วนนำเข้าข้อมูล (Input):
    - จำนวนเงิน (Amount) - กล่องข้อความแบบตัวเลข (Number Pad)
    - หมวดหมู่รายรับ (Category) - ตัวเลือกหมวดหมู่ประเภทรายรับ เช่น เงินเดือน, ขายของ (แสดงเป็น Icon)
    - วันที่ (Date) - เครื่องมือเลือกวันที่ (Date Picker) ค่าเริ่มต้นคือวันปัจจุบัน
    - บันทึกช่วยจำ (Note) - กล่องข้อความ (Optional) สำหรับจดรายละเอียด
    - ปุ่มบันทึก (Save Button)

3. กระบวนการทำงาน (Process):
ระบบรับข้อมูลทั้งหมดจากหน้าจอ
    - ตรวจสอบค่า Amount ว่าต้องเป็นตัวเลขที่มากกว่า 0 และมีการเลือก Category แล้ว

• ระบบดึง user_id จาก Session ปัจจุบัน

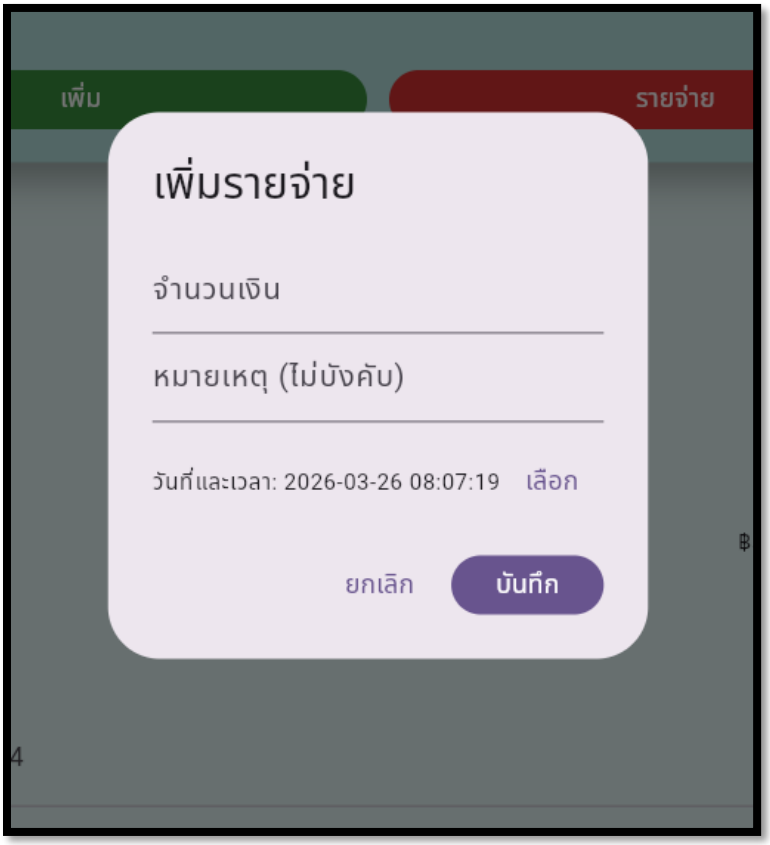
• ดำเนินการส่งคำสั่งเพิ่มข้อมูล (INSERT INTO Transactions) โดยใส่ข้อมูล Amount, Date, Note, user_id และ cat_id

• ระบบคำนวณยอดเงินคงเหลือในหน้า Dashboard ใหม่ (Refresh State)

4. ส่วนแสดงผล (Output):

- แสดงไอคอนเครื่องหมายถูก (Success Checkmark) บนหน้าจอ พร้อมข้อความ *"บันทึกรายรับสำเร็จ"*
- หน้าจอถูกปิดลงและนำผู้ใช้กลับสู่หน้า Dashboard ยอดรายรับรวมจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนเงินที่บันทึก

หน้าจอบันทึกรายรับ (Add Income Screen)



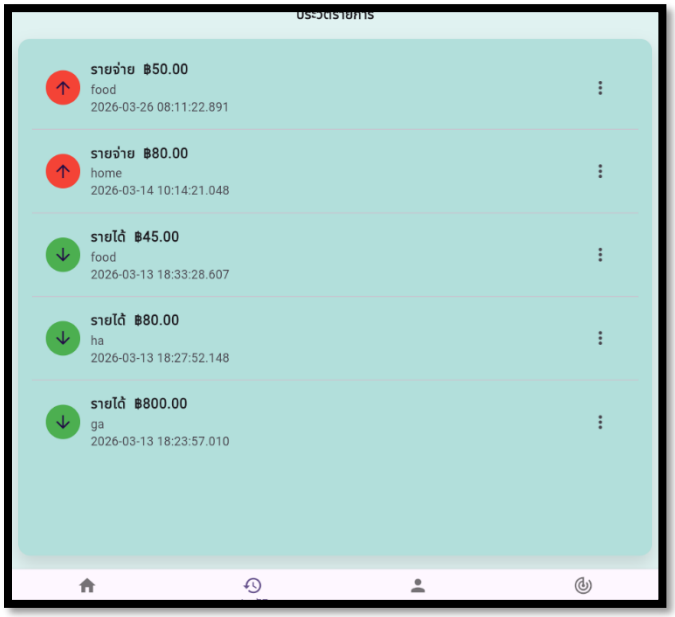
รูปหน้าจอบันทึกรายรับ

1. วัตถุประสงค์ (Objective): เพื่อบันทึกรายการใช้จ่ายในแต่ละวัน และทำการตรวจสอบร่วมกับระบบงบประมาณ (Budget) เพื่อแจ้งเตือนหากผู้ใช้ใช้เงินเกินกำหนด
2. ส่วนนำเข้าข้อมูล (Input):
    - จำนวนเงิน (Amount) - กล่องข้อความรับเฉพาะตัวเลขทศนิยม
    - หมวดหมู่รายจ่าย (Category) - ตัวเลือกหมวดหมู่ เช่น อาหาร, เดินทาง, ช้อปปิ้ง
    - วันที่ (Date) และ บันทึกช่วยจำ (Note)
    - ปุ่มบันทึก (Save Button)
3. กระบวนการทำงาน (Process):
    - ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน (Amount > 0 และเลือกหมวดหมู่)
    - กระบวนการตรวจงบประมาณ: ระบบทำการ Query หาข้อมูลในตาราง Budgets ของหมวดหมู่ที่เลือก ในเดือนปัจจุบัน

- ถ้างบประมาณถูกตั้งไว้ ระบบจะคำนวณ (ยอดใช้จ่ายสะสมในเดือนนี้ของหมวดนี้ + จำนวนเงินที่กำลังจะบันทึก)
- นำผลลัพธ์ไปเปรียบเทียบกับ limit_amount ในตาราง Budgets
- ระบบบันทึกข้อมูล (INSERT) ลงในตาราง Transactions ไม่ว่าผลการเปรียบเทียบจะเป็นอย่างไร
- หากผลการเปรียบเทียบเกินงบประมาณ (Over Budget) ระบบจะกำหนดค่าตัวแปรแจ้งเตือนให้เป็นจริง (Alert = True)

4. ส่วนแสดงผล (Output):
    - หากไม่เกินงบ: แสดงข้อความปกติ "บันทึกรายจ่ายสำเร็จ"
    - หากเกินงบ (Alert = True): ระบบจะแสดง Pop-up สีแดงพร้อมเครื่องหมายตกใจ แจ้งเตือนว่า "คำเตือน: การบันทึกรายการนี้ทำให้คุณใช้จ่ายในหมวดหมู่ [ชื่อหมวด] เกินงบประมาณที่ตั้งไว้"

หน้าจอประวัติการทำธุรกรรม (Transition History Screen)

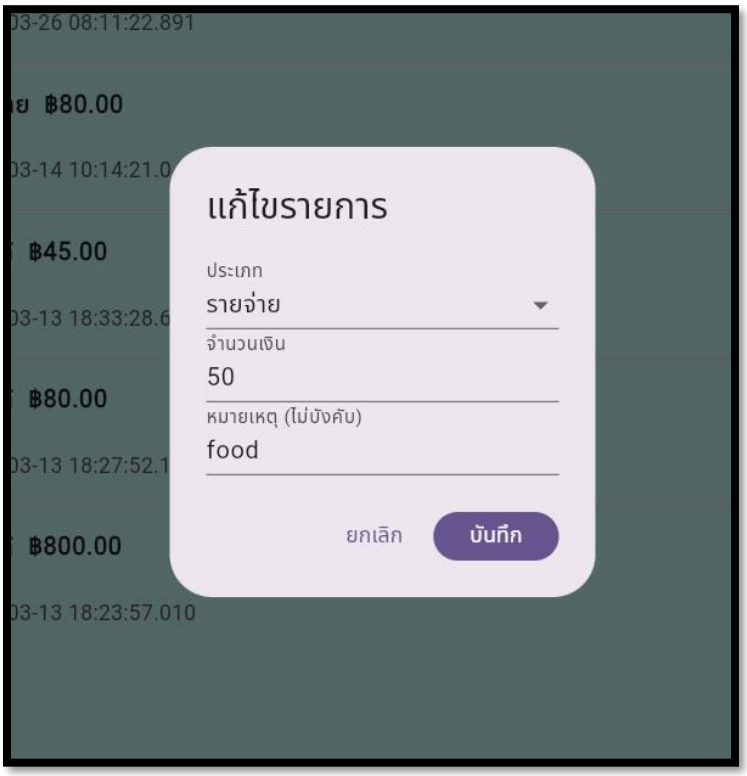


รูปหน้าจอประวัติการทำธุรกรรม

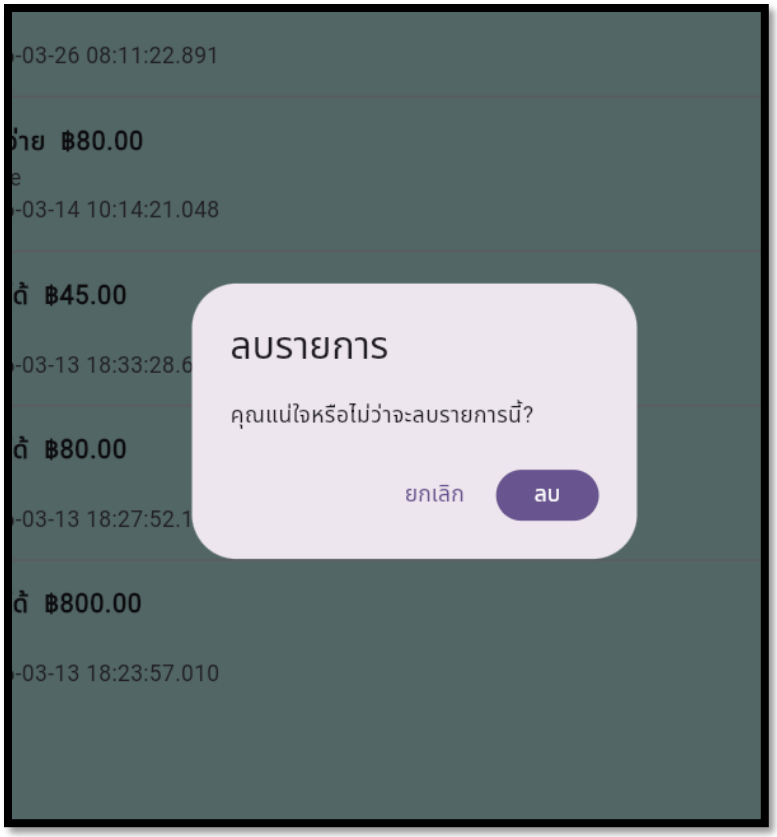
1. วัตถุประสงค์ (Objective): เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเรียกดูรายการความเคลื่อนไหวทางการเงินย้อนหลังทั้งหมด ค้นหารายการที่ต้องการ และแก้ไขข้อมูลที่อาจบันทึกผิดพลาดได้
2. ส่วนนำเข้าข้อมูล (Input):
    - ช่องค้นหา (Search Bar) - รับข้อมูลคำค้นหา (Text) จากบันทึกช่วยจำ (Note)
    - ตัวกรองประเภท (Filter by Type) - ตัวเลือกเพื่อดูเฉพาะ "รายรับ" หรือ "รายจ่าย"
    - ตัวกรองช่วงเวลา (Date Range Filter) - เลือกช่วงวันเริ่มต้นถึงวันสิ้นสุด
    - ปุ่มแก้ไข (Edit) และ ลบ (Delete) ท้ายแต่ละรายการ
3. กระบวนการทำงาน (Process):
    1. ระบบรับเงื่อนไขการกรองและการค้นหาจากผู้ใช้งาน
    2. ทำการ Query ข้อมูลจากตาราง Transactions โดยใช้คำสั่ง JOIN กับตาราง Categories เพื่อดึงชื่อและไอคอนหมวดหมู่มาแสดง
    3. กำหนดเงื่อนไข WHERE ใน SQL ตามคำค้นหาและตัวกรองที่ผู้ใช้ระบุ (เช่น WHERE note LIKE '%คำค้นหา%')
    4. จัดเรียงข้อมูลตามวันที่ล่าสุดไปยังเก่าสุด (ORDER BY trans_date DESC)
    5. ส่งผลลัพธ์ข้อมูล (Array of Objects) กลับมายังหน้าจอ
4. ส่วนแสดงผล (Output):

- แสดงข้อมูลเรียงต่อกันเป็นรายการ (List View) คล้ายสมุดบัญชีธนาคาร
- แต่ละรายการประกอบด้วย: วันที่, ไอคอนหมวดหมู่, ชื่อหมวดหมู่, บันทึกย่อ, และ จำนวนเงิน (สีเขียวมีเครื่องหมาย + สำหรับรายรับ, สีแดงมีเครื่องหมาย - สำหรับรายจ่าย)

หน้าต่างแก้ไขธุรกรรม (Delete Transition Screen)



รูปหน้าต่างแก้ไขธุรกรรม

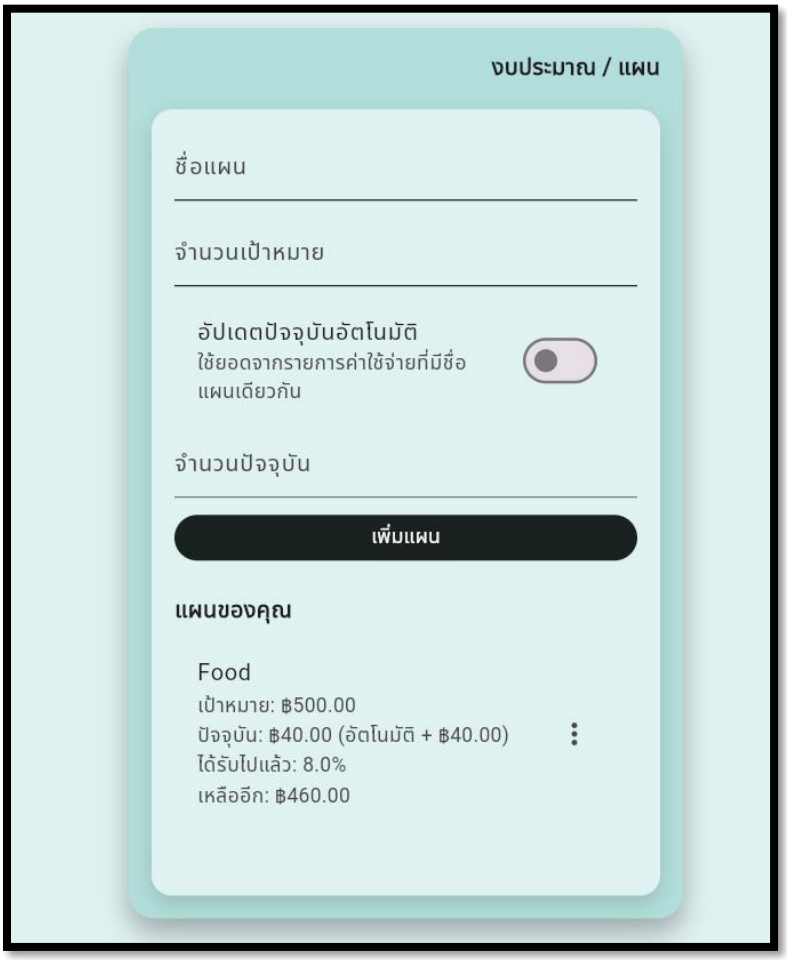


รูปหน้าต่างแก้ไขธุรกรรม

1. วัตถุประสงค์ (Objective): เพื่อจัดการกับข้อผิดพลาด (Human Error) ที่เกิดจากการบันทึกข้อมูลผิด จำนวนเงิน ผิดหมวดหมู่ หรือทำรายการซ้ำ โดยให้ผู้ใช้สามารถปรับปรุงข้อมูลได้ด้วยตนเอง
2. ส่วนนำเข้าข้อมูล (Input):
    - ข้อมูลเดิมถูกดึงมาใส่ไว้ในฟอร์ม (Amount, Category, Date, Note) เพื่อให้ผู้ใช้งานแก้ไข (Input Fields)
    - ปุ่มยืนยันการแก้ไข (Save Changes)
    - ปุ่มลบรายการ (Delete Transaction) - ปุ่มสีแดงเพื่อขอลบข้อมูล
3. กระบวนการทำงาน (Process):
    - กระบวนการแก้ไข: รับข้อมูลใหม่ ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วสั่งคำสั่ง UPDATE Transactions SET amount=?, cat_id=? WHERE trans_id=?
    - กระบวนการลบ: 1. เมื่อกดปุ่มลบ ระบบจะทำการถามย้ำ (Confirmation) ว่าต้องการลบจริงหรือไม่ 2. หากผู้ใช้ยืนยัน ระบบจะส่งคำสั่ง DELETE FROM Transactions WHERE trans_id=? เพื่อลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูลถาวร 3. สั่งให้ระบบคำนวณ Dashboard ใหม่
4. ส่วนแสดงผล (Output):

- ปิดหน้าต่าง Modal ลง และแสดงข้อความแจ้งเตือน *"อัปเดตข้อมูลสำเร็จ"* หรือ *"ลบรายการสำเร็จ"*
- รายการที่ถูกแก้ไขจะเปลี่ยนค่าทันที หรือรายการที่ถูกลบจะหายไปจากหน้าจอประวัติธุรกรรม

หน้าจอตั้งค่างบประมาณและเป้าหมาย (Set Budget Screen)



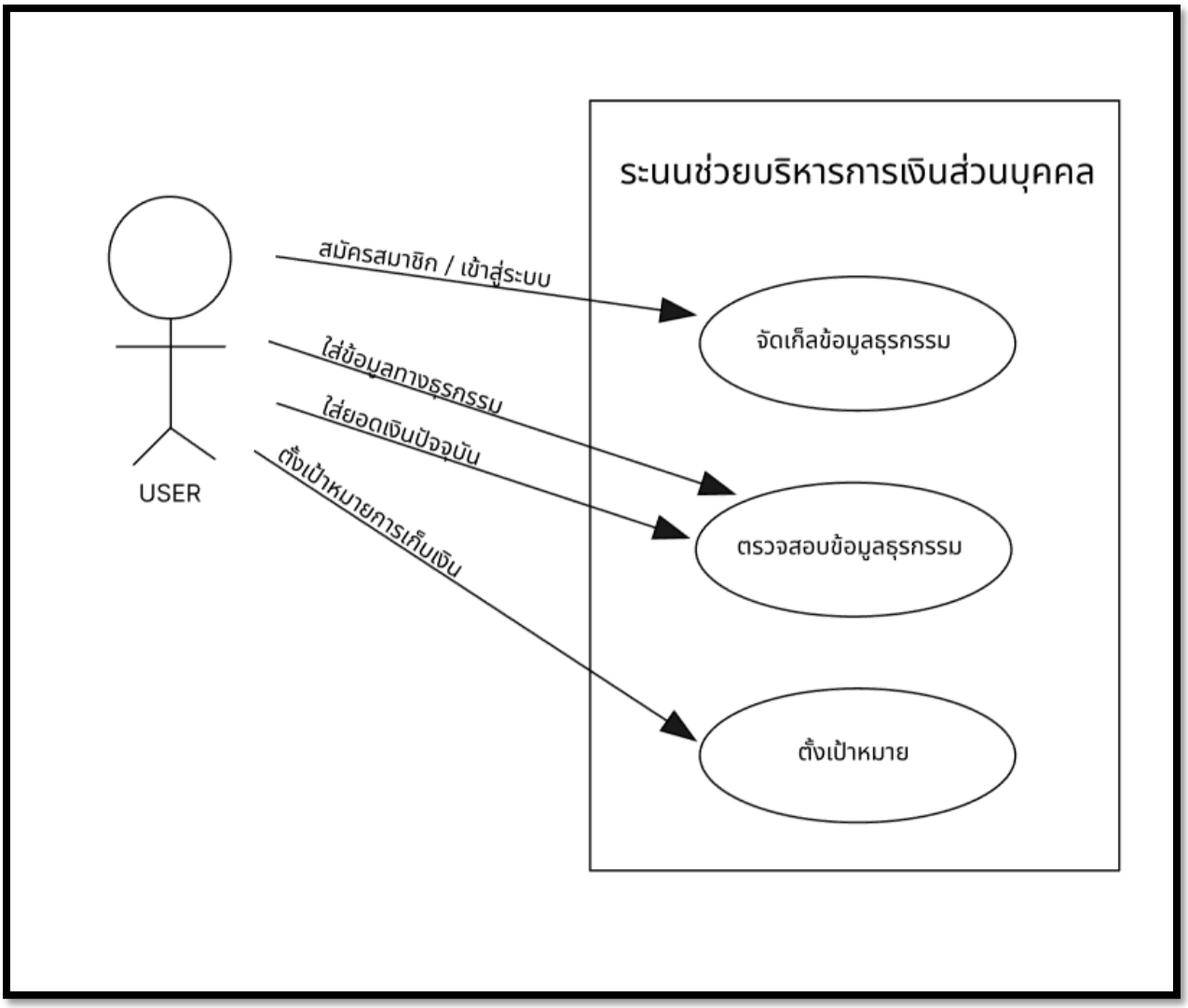
รูปหน้าจอตั้งค่างบประมาณและเป้าหมาย

1. วัตถุประสงค์ (Objective): เพื่อเป็นเครื่องมือสร้างวินัยทางการเงิน โดยอนุญาตให้ผู้ใช้กำหนดเพดานรายจ่ายสูงสุดสำหรับหมวดหมู่ต่างๆ ในแต่ละเดือนล่วงหน้าได้
2. ส่วนนำเข้าข้อมูล (Input):
    - เลือกหมวดหมู่ (Category Dropdown) - เลือกหมวดหมู่ประเภทรายจ่ายที่ต้องการคุมงบ
    - จำนวนเงิน (Limit Amount) - กล่องข้อความกรอกจำนวนเงินงบประมาณสูงสุด
    - เดือน/ปี (Month/Year) - กำหนดเดือนที่จะให้งบประมาณนี้มีผล
    - ปุ่มบันทึกการตั้งงบ (Set Budget)

3. กระบวนการทำงาน (Process):
    1. ตรวจสอบว่ามีข้อมูลการตั้งงบประมาณสำหรับ cat_id นี้ ใน month_year นี้แล้วหรือไม่ ในตาราง Budgets
    2. หากยังไม่มี: ใช้คำสั่ง INSERT INTO Budgets เพื่อบันทึกข้อมูลใหม่
    3. หากมีอยู่แล้ว: ใช้คำสั่ง UPDATE Budgets SET limit_amount=? เพื่ออัปเดตยอดงบประมาณให้เป็นค่าใหม่
    4. ระบบทำการดึงยอดรายจ่ายสะสมในเดือนปัจจุบันของหมวดหมู่นั้นมาคำนวณหาสัดส่วนการใช้งาน (รายจ่ายสะสม / งบประมาณ * 100)
4. ส่วนแสดงผล (Output):
    - แสดงรายการงบประมาณที่ตั้งไว้ พร้อมหลอดพลังงาน (Progress Bar) แจ้งสถานะ
    - สีของ Progress Bar จะเปลี่ยนตามการใช้งาน เช่น สีเขียว (ใช้ไป < 50%), สีเหลือง (ใช้ไป > 80%), และสีแดง (เกินงบประมาณ 100%)

การออกแบบเชิงวัตถุ

Use case Diagram



รูป Use Case Diagram ระบบช่วยบริหารการเงินส่วนบุคคลอ

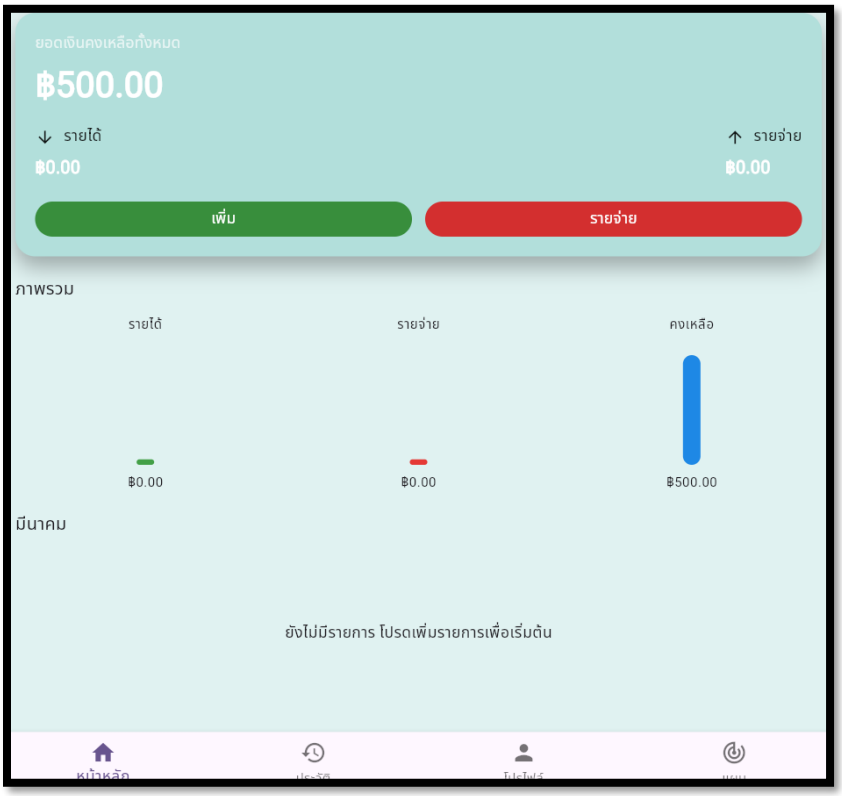
แผ่นภาพผนวก

หน้าตาระบบต่างๆ (UX & UI)

รูปหน้าตาระบบต่างๆ (UX & UI)

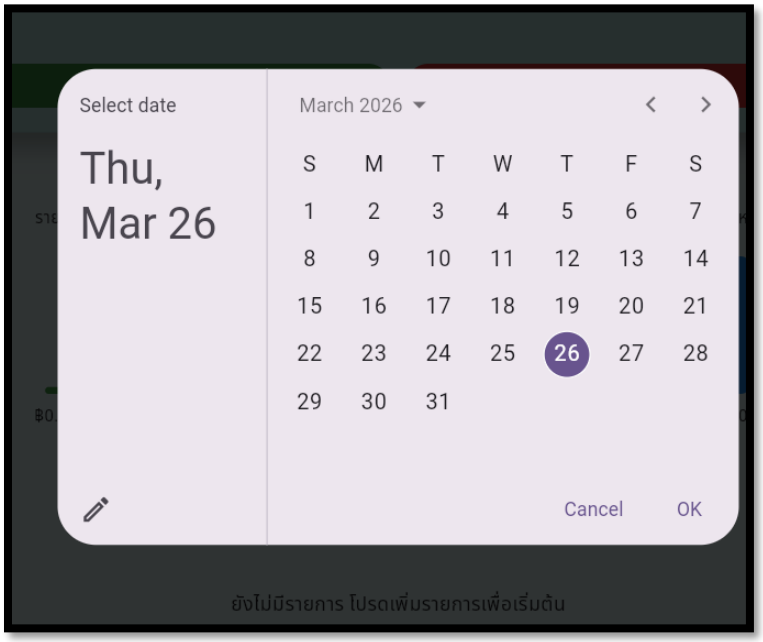
รูปหน้าตาระบบต่างๆ (UX & UI)

รูปหน้าตาระบบต่างๆ (UX & UI)

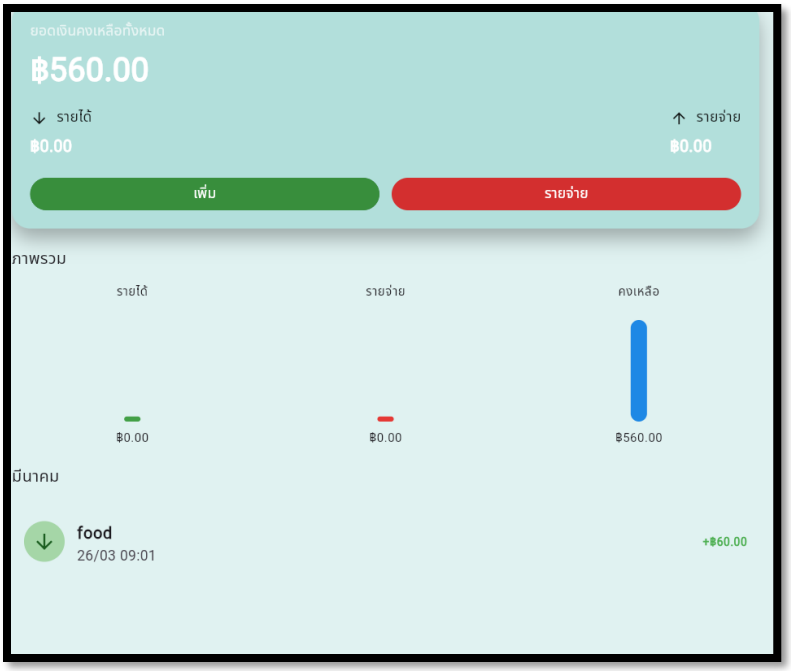


รูปหน้าตาระบบต่างๆ (UX & UI)

รูปหน้าตาระบบต่างๆ (UX & UI)

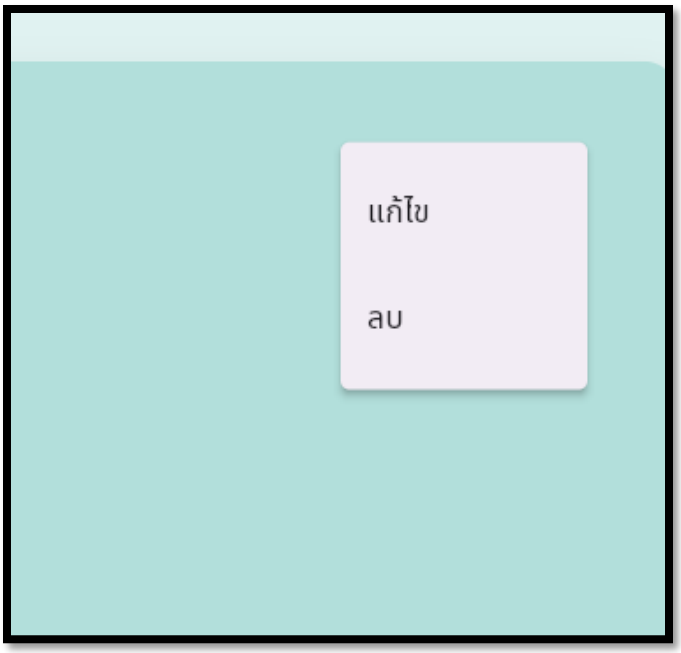


รูปหน้าตาระบบต่างๆ (UX & UI)



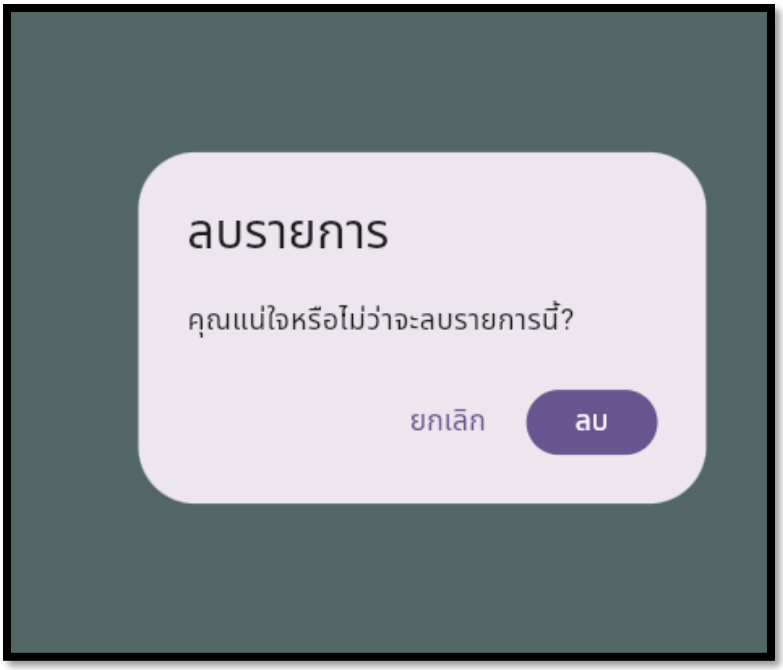
รูปหน้าตาระบบต่างๆ (UX & UI)

รูปหน้าตาระบบต่างๆ (UX & UI)

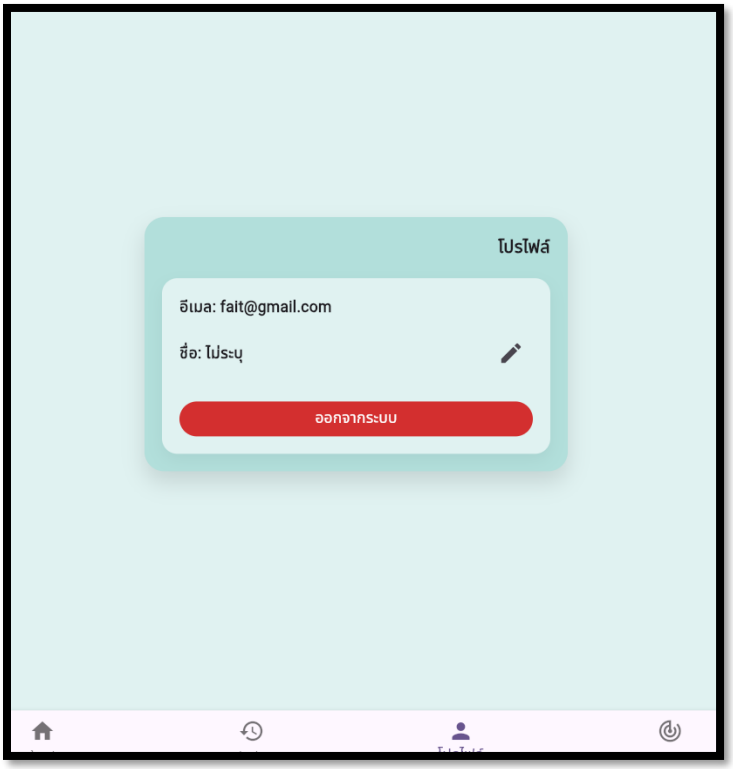


รูปหน้าตาระบบต่างๆ (UX & UI)

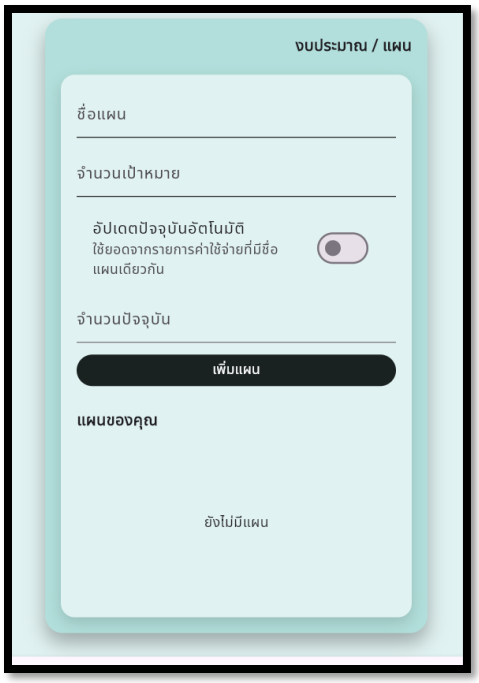
รูปหน้าตาระบบต่างๆ (UX & UI)



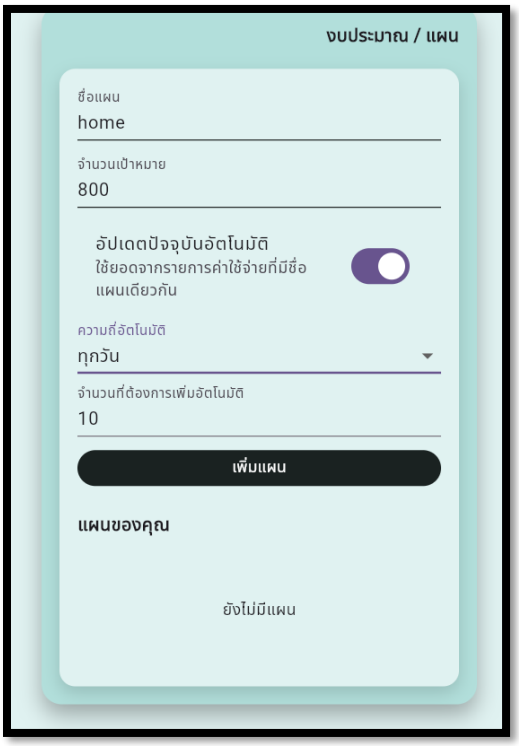
รูปหน้าตาระบบต่างๆ (UX & UI)



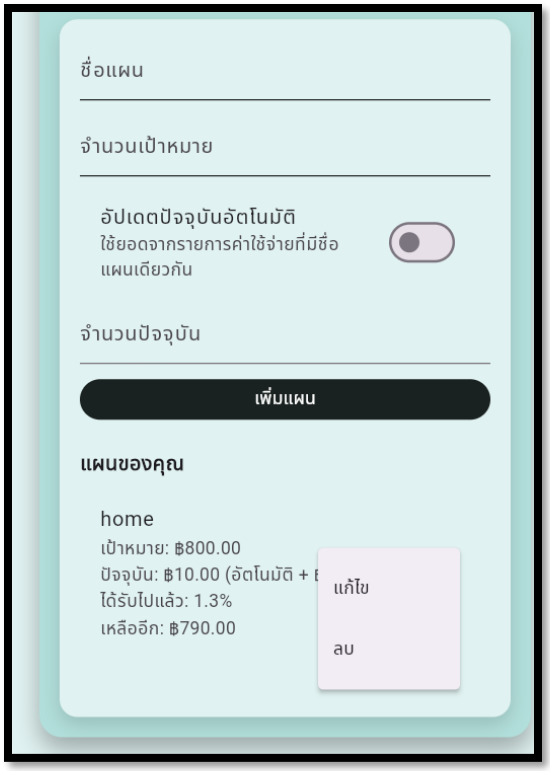
รูปหน้าตาระบบต่างๆ (UX & UI)



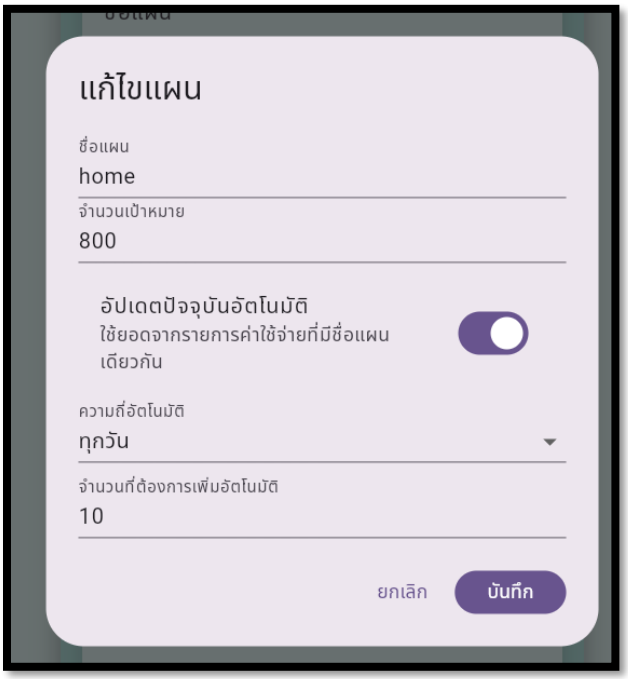
รูปหน้าตาระบบต่างๆ (UX & UI)



รูปหน้าตาระบบต่างๆ (UX & UI)



รูปหน้าตาระบบต่างๆ (UX & UI)



รูปหน้าตาระบบต่างๆ (UX & UI)